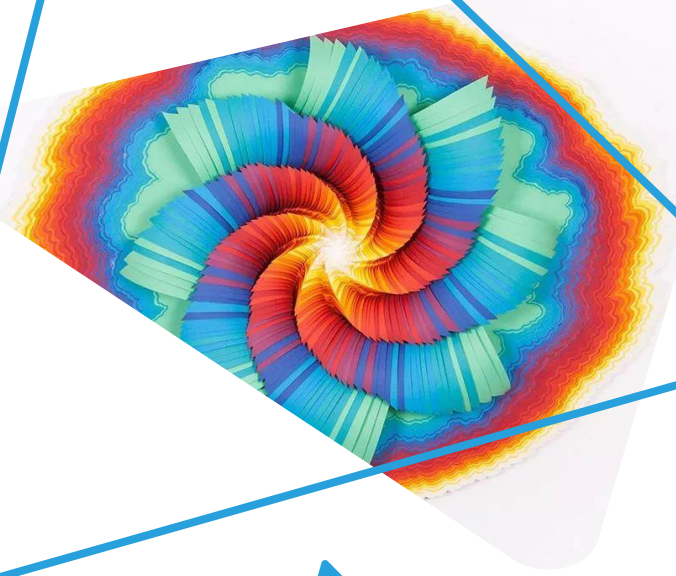
第三章
容斥原理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



05

一般有限制的排列

restricted permutations

一般有限制的排列

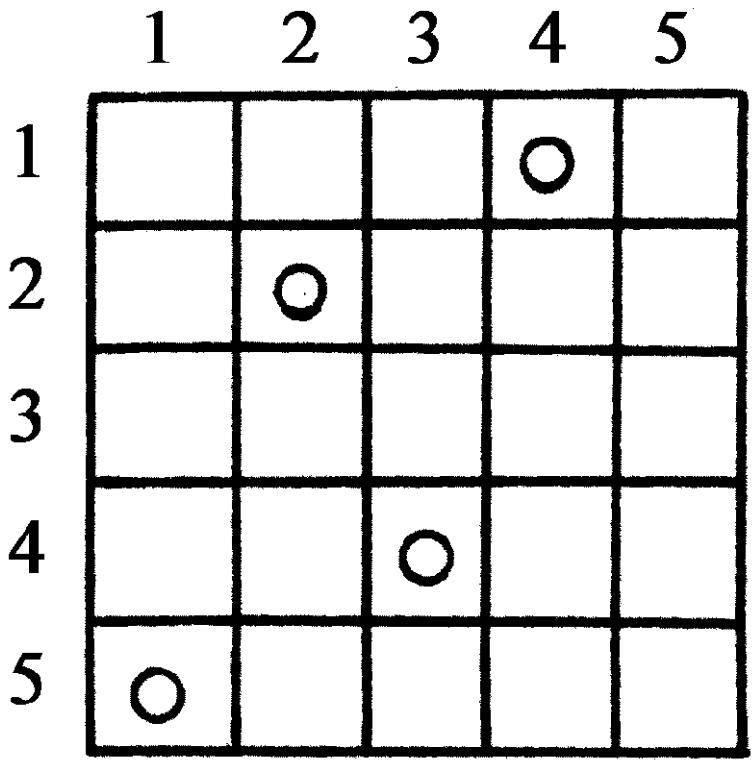
3.3节中的错排问题是一种有限制的排列，即i不排在第i位的排列。更一般地若i不排在某些位的$1, 2, \ldots n$的全排列，其排列个数又如何计算呢?此类问题的解法之一是利用所谓“棋子多项式”。

一般有限制的排列

设n是一个正整数，一个$n \times n$棋盘是指一个正方形被均分为$n \times n$个小方格所成的“图形”。一个$n \times n$棋盘去掉某些格后剩下部分也称它为一个棋盘。在给定棋盘C中放入k个无区别的棋子，要求每个棋子只能放一格，且各子不同行不同列，记不同的放法数为$r_k(C)$，问$r_k(C) =?$ 此问题称为棋子问题。

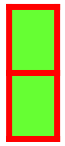
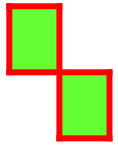
一般有限制的排列

例如下图是四个棋子放入5×5棋盘的一种放法。

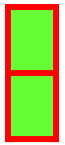
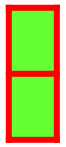


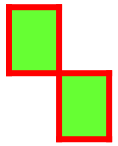
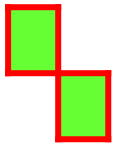
一般有限制的排列

例3.5.1

设$C_1 =$, $C_2 =$  , $C_3 =$  求$r_k(C_1), r_k(C_1), r_k(C_1), k = 1, 2$

解：$r_1(C_1) = r_1($ $) = 1,\ r_2($ $) = 0$

$r_1(C_2) = r_1($  $) = 2,\ r_2($  $) = 0$

$r_1(C_3) = r_1($  $) = 2,\ r_2($  $) = 1$

棋子多项式

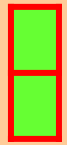
定义 3.5.1：给定棋盘 C，令 $r_0(C)=1$，n为C的格子数，称

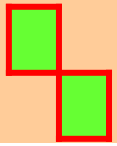
$$R(C)=\sum_{k=0}^{n} r_k(C)x^k$$

为棋盘C的棋子多项式。

易知

$R($ $)=1+x,$

$R($  $)=1+2x,$

$R($  $)=1+2x+x^2$.

棋子多项式

定理3.5.1：当给定棋盘C，指定C中某格A。令C_i为C中删去A所在行与列所剩的棋盘，C_e为C中删去格A所剩的棋盘，则

$$R(C) = xR(C_i) + R(C_e)$$

证明：

设将k个棋子放入棋盘C，可按格A有棋子与没有棋子分为两类。

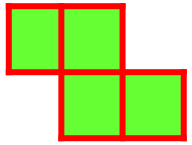
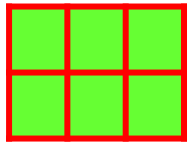
格A有棋子相当于在格A放一个棋子后，再将余下$k-1$个棋子放入C_i，故放法总数为$r_{k-1}(C_i)$。格A没有棋子的放法数$r_k(C_e)$。

由加法规则 $r_k(C) = r_{k-1}(C_i) + r_k(C_e)$

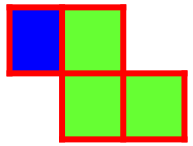
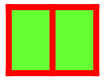
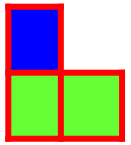
（后略，代入棋子多项式即可）。

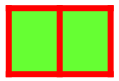
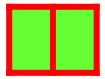
棋子多项式

例3.5.2

计算$R($  $)$与$R($  $)$。

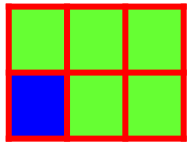
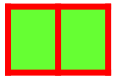
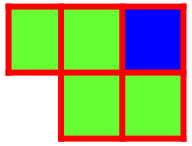
解：

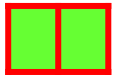
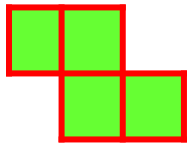
$R($  $) = xR($  $) + R($  $)$

$= xR($  $) + [xR($ $) + R($  $)]$

$= x(1+2x) + x(1+x) + (1+2x) = 1 + 4x + 3x^2$

棋子多项式

$R($  $)=xR($  $)+R($  $)$

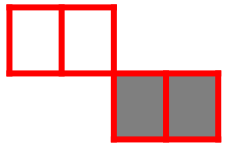
$=xR($  $)+[xR($ $)+R($  $)]$

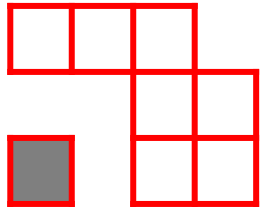
$$=x(1+2x)+x(1+x)+(1+4x+3x^2)$$

$$=1+6x+6x^2$$

棋子多项式

定义3.5.2：当设C_1和C_2是两个棋盘，若C_1的所有格都不与C_2的所有格同行同列，则称两个棋盘是独立的。

例如，  中无阴影的棋盘与有阴影的棋盘是独立的。

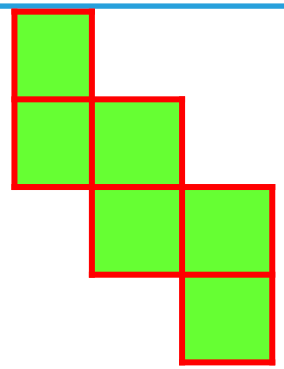
 中无阴影的棋盘与有阴影的棋盘不独立。

定理3.5.2：若棋盘C，可分解为两个独立的棋盘C_1 和C_2，则

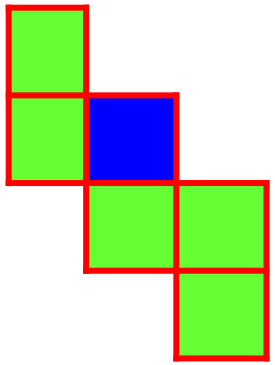
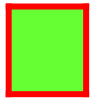
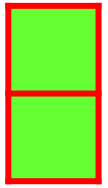
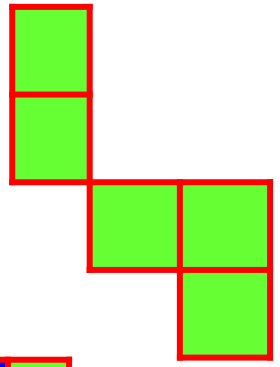
$$R(C) = R(C_1)R(C_2)$$

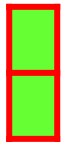
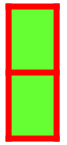
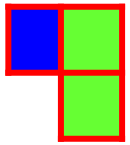
棋子多项式

例3.5.3

计算$R($  $)$。

解:

$R($  $) = xR($   $) + R($  $)$

$= xR($ $)R($  $) + R($  $)R($  $)$

$= x(1+x)(1+2x)$

$+ (1+2x)\big(x(1+x) + (1+2x)\big)$

$= 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$

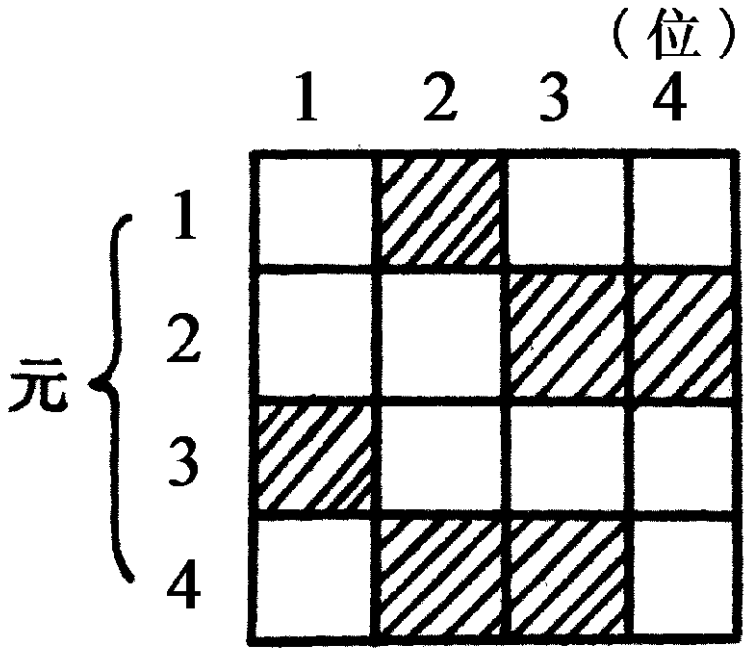
n元有禁位的排列

- n元有禁位的排列：集合$\{1, 2, \ldots, n\}$的一个全排列且满足$i(i = 1, 2, \ldots, n)$不排在某些已知位，求不同的排列方式数。
- n元有禁位的排列问题可通过棋子多项式求解。

1. 建立一个$n \times n$棋盘C，对每一个元i，若i不排在第j位，则将C中第i行第j列的小格画上阴影。对i的所有禁位都做如此处理。处理完毕后，称C中阴影部分为禁区棋盘。
2. 求出禁区棋盘的棋子多项式。
3. 利用容斥原理得到所求方式数。

一般有限制的排列

例如：$\{1,2,3,4\}$的全排列，要求1不排在第二位；2不排在第三、四位；3不排在第一位；4不排在第二、三位。



一般有限制的排列

定理3.7：n元有禁位的排列数为

$$n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^n r_n$$

其中r_i为将i个棋子放入禁区棋盘的方式数，$i = 1, 2, \ldots, n$。

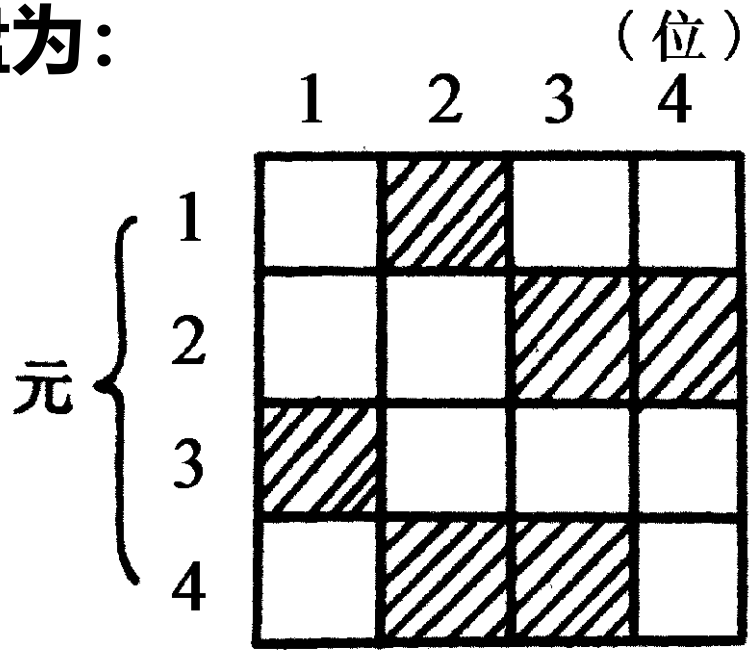
提示：设性质p_i为第i个棋子落入禁区第i行，根据容斥原理即可证明。

一般有限制的排列

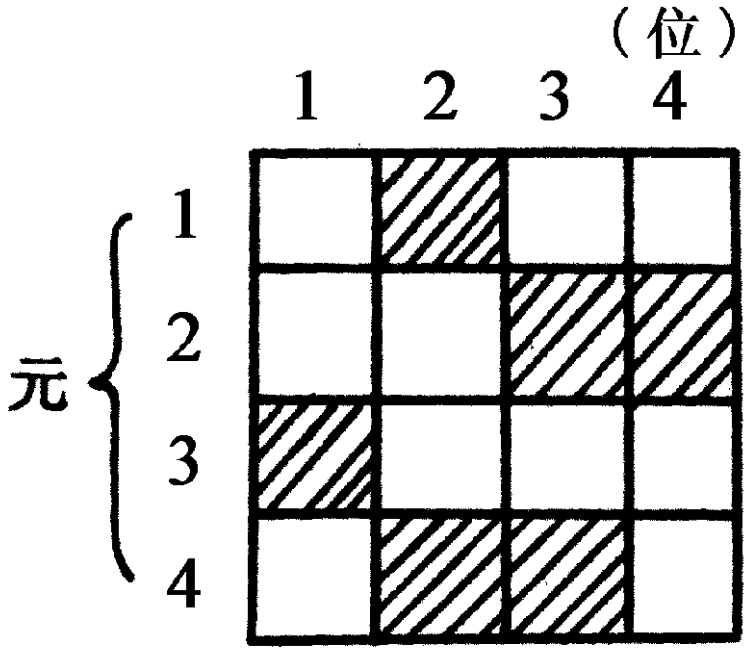
例3.5.4

四位小朋友X_1, X_2, X_3, X_4排成一行，但X_1不愿排在第二位； X_2不愿排在第三、四位； X_3不愿排在第一位； X_4不愿排在第二、三位，求不同的排法数。

解：该问题是一个4元有禁位的排列问题。该问题所对应的棋盘为：



一般有限制的排列



禁区棋盘的棋子多项式为：

$$R(C) = 1 + 6x + 11x^2 + 7x^3$$

即$r_1 = 6, r_2 = 11, r_3 = 7, r_4 = 1$。

可得排列数为

$$N = 4! - r_1 \cdot (4-1)! + r_2 \cdot (4-2)! - r_3 \cdot (4-3)! + r_4$$

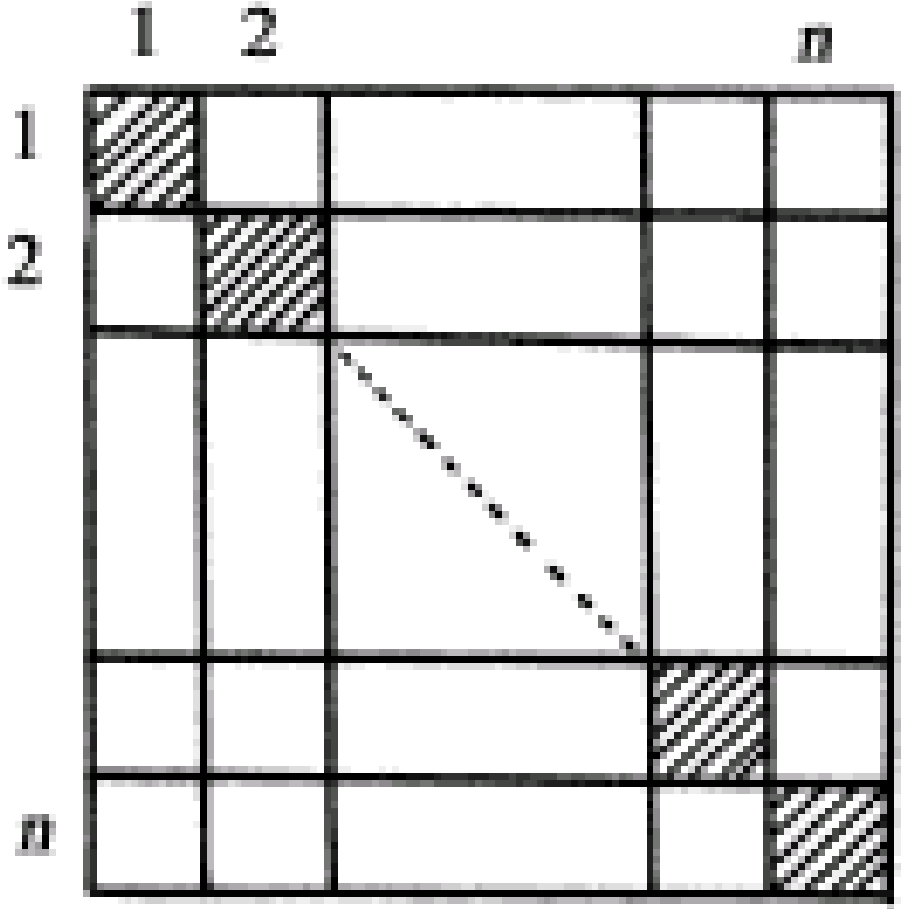
$$= 4! - r_1 \cdot (4-1)! + r_2 \cdot (4-2)! - r_3 \cdot (4-3)! + r_4$$

$$= 4! - 6 \cdot 3! + 11 \cdot 2! - 7 \cdot 1! + 1 = 4.$$

一般有限制的排列

例3.5.5

试解错排问题。



解：错排问题对应的棋盘如右图所示，可见禁区中每个格子都是独立的，从而其禁区棋盘的多项式为

$$R(C) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

可见$r_k = \binom{n}{k}$，根据容斥原理即可得到错排的方法数D_n (具体过程略)。

一般有限制的排列

例3.5.6

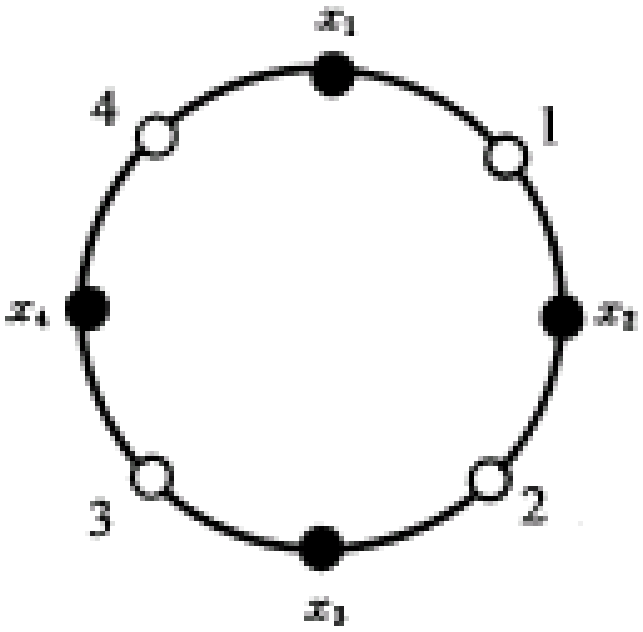
四对夫妇前来参加宴会，围圆桌而坐，男女相间，夫妇不相邻，问有多少种入座方式数?

解：设女士x_1, x_2, x_3, x_4，其丈夫依次为y_1, y_2, y_3, y_4。

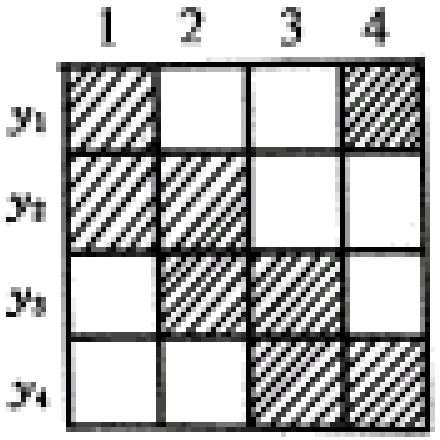
先让女士入座，其方式数为$(4-1)! = 6$(4个元素的圆排列)。

女士坐定后再让男士入座，下面计算男士入座的方式数。

一般有限制的排列



(a)

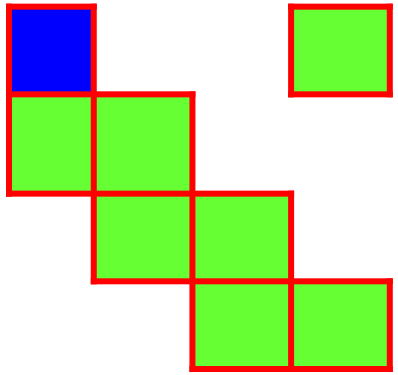
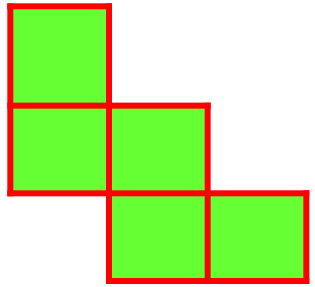
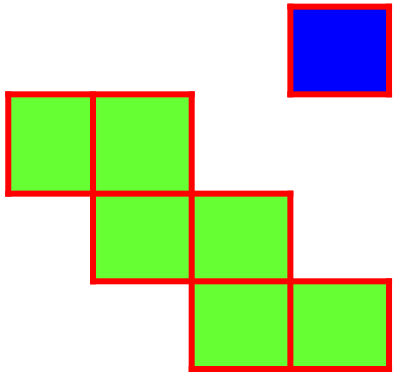


(b)

设一种女士入座的方式如左图所示，其中“o”表示空座位。按题意y_1不能坐1，4位； y_2不能坐1，2位； y_3不能坐2，3位； y_4不能坐3，4位。因此男士的入座方式是一个有禁位的排列，对应的禁区棋盘如右图所示。

一般有限制的排列

下面求禁区棋盘的棋子多项式。

$R($  $) = xR($  $) + R($  $)$

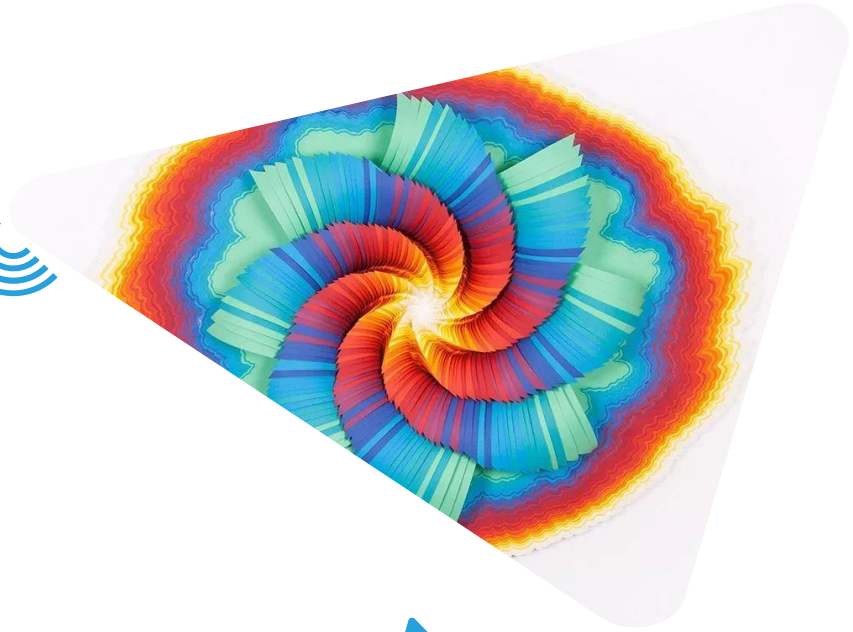
$$= x\left(1 + 5x + 6x^2 + x^3\right)$$

$$+x\left(1 + 5x + 6x^2 + x^3\right) + \left(1 + 6x + 10x^2 + 4x^3\right)$$

$$= 1 + 8x + 20x^2 + 16x^3 + 2x^4$$

从而，男士入座方式数为$4! - 8 \cdot 3! + 20 \cdot 2! - 16 \cdot 1! + 2 = 2.$

从而，总入座方式数为$6 \times 2 = 12.$



本小节结束，谢谢